密级：公开

北京航空航天大学

硕士开题报告

在此填写硕士开题报告题目

学位类型　学术学位硕士

作者姓名　popsicletan

学　　号　SY0000000

学科专业　某某学科或专业

指导教师　导师姓名　教授

培养学院　某某学院

报告日期　20XX 年 XX 月

目 录

第 1 章 选题依据 **1**
1.1 研究背景 1
1.2 研究意义 1
1.3 研究问题与范围 1

第 2 章 国内外研究现状 **2**
2.1 相关概念与研究分类 2
2.2 代表性工作比较 2
2.3 现有工作的不足与本课题切入点 2

第 3 章 研究目标与研究内容 **3**
3.1 研究目标 3
3.2 主要研究内容 3
3.2.1 研究内容一：问题建模与分析 3
3.2.2 研究内容二：方法或系统设计 3
3.2.3 研究内容三：实现与验证 3
3.3 拟解决的关键问题与预期创新点 3

第 4 章 研究方案与可行性分析 **4**
4.1 总体技术路线 4
4.2 研究方法与实验设计 4
4.3 可行性分析与已有基础 4
4.4 潜在风险与替代方案 4

第 5 章 研究计划与预期成果 **5**
5.1 进度安排 5
5.2 预期成果 5

参考文献 **6**

第 1 章　选题依据

1.1　研究背景

本节填写研究问题所处的应用背景、已有技术条件及现实需求。建议从具体场景出发，说明现有方法遇到的限制，再引出需要研究的问题。涉及现状、性能或趋势的判断应有可靠文献支持。

1.2　研究意义

分别说明本课题可能提供的理论认识、方法改进或工程价值，明确这些价值对应的对象和使用条件。开题阶段应描述拟研究的内容与预期贡献，避免把尚未开展的工作写成已经取得的成果。

1.3　研究问题与范围

用一段话给出问题定义，说明研究对象、输入输出、约束条件以及不在本课题范围内的内容。随后列出两到三个可检验的问题，例如：在给定约束下，如何改善目标指标，以及如何验证改进来自所提出的方法。

第 2 章　国内外研究现状

2.1　相关概念与研究分类

先界定关键概念，再按照研究问题、方法或技术路线组织文献。下面的两条参考文献仅用于演示引用排版，与实际课题无关，撰写时应全部替换。单篇引用示例：LaTeX 文档系统的相关说明见文献[1]。多篇引用示例：文献资料可以通过统一的文献库管理[1-2]。

2.2　代表性工作比较

围绕相同维度比较各类方法，说明它们解决了什么问题、采用什么假设，以及在哪些条件下仍存在局限。不要仅按作者和年份逐篇罗列。表 2.1 展示了比较表的写法，表中内容均为待替换提示。

表 2.1　代表性研究的比较维度示例

研究类别	核心思路	适用条件	主要局限
方法一	填写关键方法	填写必要假设	填写尚未解决的问题
方法二	填写不同思路	填写资源或数据条件	填写可验证的不足

2.3　现有工作的不足与本课题切入点

从上述比较中归纳研究空缺，区分文献已明确指出的不足与本课题提出的判断。说明拟开展的工作与代表性方法的关系，并自然引出下一章的研究目标。

第 3 章　研究目标与研究内容

3.1　研究目标

给出本课题拟解决的核心问题，并将总体目标分解为可验证的具体目标。评价指标应明确测量对象、基线、测试条件与计算方法；指标目标值需要依据调研和初步实验确定。

3.2　主要研究内容

3.2.1　研究内容一：问题建模与分析

说明研究对象如何表示、有哪些变量和约束，以及拟采用的分析方法。写清本项工作的输入、输出，以及它与后续工作的依赖关系。

3.2.2　研究内容二：方法或系统设计

说明拟研究的方法、关键模块及其作用，指出与现有工作的差异。为每个设计选择说明依据，并列出需要实验检验的假设。

3.2.3　研究内容三：实现与验证

说明拟完成的原型、数据或实验平台，以及验证范围。区分正确性验证、性能比较和消融实验，保证评价能够回答研究问题。

3.3　拟解决的关键问题与预期创新点

将关键问题与研究内容一一对应。预期创新点应具体到新的问题表述、方法机制或验证结论，并说明如何通过对比实验或分析验证；不要将一般性的工程实现直接等同于创新。

第 4 章　研究方案与可行性分析

4.1　总体技术路线

说明从问题定义、方案设计到实验验证的工作流程。图 4.1 为无需外部图片文件的占位示例，可替换为自己绘制的技术路线图。

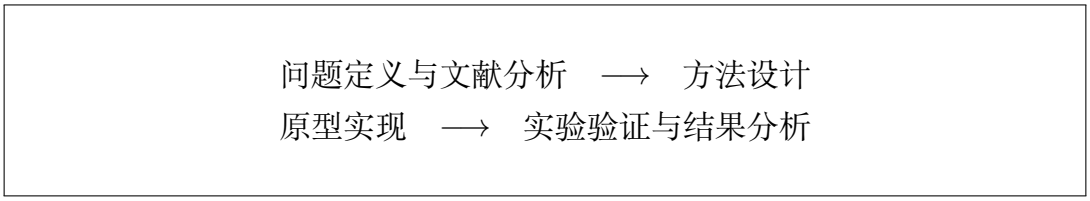


图 4.1　技术路线占位示例

4.2　研究方法与实验设计

说明数据来源、实验对象、对比方法、控制变量、重复次数和评价指标。下面的公式仅演示编号与交叉引用：若比较处理时间，可在相同工作负载下定义相对加速比

$$S = \frac{T_{\text{baseline}}}{T_{\text{proposed}}}, \tag{4.1}$$

其中，T_{baseline} 与 T_{proposed} 分别表示基线与所提方法的处理时间。式(4.1)的适用条件、测量口径和重复实验策略应在实际报告中说明。

4.3　可行性分析与已有基础

从理论依据、技术条件、数据与设备资源、已有工作四方面说明可行性。如已有初步结果，应提供获取条件和证据；如尚未实现，应明确计划及其依赖条件。

4.4　潜在风险与替代方案

列出可能影响研究完成的因素，并给出对应的替代数据、简化方案或备用评价方法。对于依赖外部平台或设备的研究，应说明资源不可用时的验证路径。

第 5 章　研究计划与预期成果

5.1　进度安排

以下时间为相对月份示例，请根据培养计划填写实际起止日期。每个阶段应设置可检查的交付物，并为实验迭代和论文修改留出时间。

表 5.1　研究进度安排示例

时间阶段	主要工作	阶段交付物
第 1–2 个月	文献调研、问题定义与需求分析	调研报告、问题定义与基线方案
第 3–4 个月	方法设计与初步验证	设计说明、初步实验记录
第 5–7 个月	原型实现与系统实验	原型、实验数据与分析结果
第 8–9 个月	方法完善、论文撰写与修改	完整实验结果、论文初稿及修改稿

5.2　预期成果

根据课题实际情况填写拟形成的方法、原型、数据、研究结论和学位论文等成果，并为每项成果说明验收方式。涉及论文发表、专利等计划时，应按实际要求和可行性表述，避免承诺尚无法确定的结果。

参考文献

[1] LAMPORT L. LaTeX：a document preparation system[M]. 2nd ed. Reading，Massachusetts：Addison-Wesley，1994.

[2] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Reading，Massachusetts：Addison-Wesley，1984.